

HOI Density Formulation 路线 A

Vanishing-Entropy Regularization

保留现有凸优化框架并消除人工 active set

研究路线备忘录 2026-08-26

定位。这条路线以“尽快完成现有合作”为目标,不推翻当前 regularized density formulation, 而是在原有能量上加入一个很小的 vanishing entropy 项, 使离散最优密度保持严格正, 从而避免 fixed- ε 正则化与 simplex projection 共同造成的大面积 $\rho = 0$ active set。核心要求是: 保留凸性、保留 FISTA-CD/SPG 的高效率、恢复 Fourier 拟谱方法所需的空間光滑性, 同时把由 entropy 引入的模型扰动控制到可验证的小量。

1 问题与动机

当前 HOI density-formulation 的优点已经很明确: 在固定 regularization 下, 离散问题是凸的, FISTA-CD 和 SPG 都能高效求解; 其中 FISTA-CD 在现有测试中主迭代阶段尤其快。当前真正阻碍空間谱精度的现象是: 最优密度在大面积区域严格取零, 形成离散 active set / artificial free boundary。此时即使 regularizer 本身为 C^2 、 C^3 甚至解析, 空間函数 $\rho(x)$ 的整体正则性仍会被 support endpoint 限制, Fourier 系数只能出现代数型或受限衰减。

因此, 路线 A 不再继续单纯提高 piecewise regularization 的阶数, 而是在原模型上增加一个只用于计算的、最终可消失的 positivity regularization。

2 建议模型: vanishing entropy

设当前 regularized density energy 记为

$$\mathcal{E}_\varepsilon(\rho), \quad \rho \geq 0, \quad \int_{\Omega} \rho \, dx = M.$$

建议改为

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,\eta}(\rho) = \mathcal{E}_\varepsilon(\rho) + \eta \int_{\Omega} \rho(\log \rho - 1) \, dx, \quad \eta > 0. \quad (1)$$

其中 η 是额外的计算参数, 最终考虑 $\eta \rightarrow 0$ 。由于

$$\frac{d}{d\rho} [\rho(\log \rho - 1)] = \log \rho \rightarrow -\infty \quad (\rho \rightarrow 0^+),$$

离散有限维问题在其它能量梯度保持有限时会排斥零分量, 因此自然得到

$$\rho_j > 0 \quad \text{for all grid points } j,$$

而不是通过硬约束人为指定 $\rho_j \geq \rho_{\min}$ 。

关键结构。 Entropy 项 $\rho \mapsto \rho \log \rho$ 是凸函数, 因此只要 $\mathcal{E}_\varepsilon$ 保持凸, 整个问题仍然是凸优化问题。这一点是路线 A 的核心: 不牺牲现有 density formulation 最重要的全局凸结构。

3 算法: FISTA-CD + entropy-simplex prox

不建议把 $\eta \log \rho$ 直接加入 smooth gradient, 因为其梯度在 $\rho \rightarrow 0^+$ 附近不是 globally Lipschitz。更合适的拆分是

$$f(\rho) = \mathcal{E}_\epsilon^{\text{smooth}}(\rho), \quad g(\rho) = \eta H(\rho) + I_{\{\rho \geq 0, h \sum_j \rho_j = M\}}(\rho),$$

其中

$$H(\rho) = h \sum_j \rho_j (\log \rho_j - 1).$$

于是 FISTA-CD 的主框架不变, 只把原来的 Euclidean simplex projection 替换成

$$\text{prox}_{\tau g}(z) = \arg \min_{\rho > 0, h \sum \rho = M} \frac{1}{2} \|\rho - z\|_h^2 + \tau \eta H(\rho).$$

其 KKT 条件为

$$\rho_j - z_j + a \log \rho_j + \lambda = 0, \quad a = \tau \eta. \quad (2)$$

固定 λ 时, 每个 ρ_j 都由一个严格单调标量方程唯一确定; 再由质量约束求唯一的 λ 。形式上还可写为

$$\rho_j = a W \left(\frac{1}{a} \exp \frac{z_j - \lambda}{a} \right),$$

其中 W 为 Lambert W 函数。实际 MATLAB 实现不必依赖 `symbolic lambertw`, 推荐用稳定的单调 Newton/bisection 求 λ , 并对极小 η 时的指数溢出做 log-domain 处理。

推荐主流程

1. 计算 FISTA-CD extrapolated point y_k 。
2. 计算 smooth gradient $\nabla f(y_k)$ 。
3. 取 $z_k = y_k - \tau_k \nabla f(y_k)$ 。
4. 调用 `EntropySimplexProx(z, tau*eta, mass)`。
5. 用原有 PG/KKT 诊断和 backtracking / restart 机制控制收敛。

4 第一轮实验设计

第一轮不要同时扩大太多参数, 只固定目前最稳定的一套物理参数与一个 smooth regularization (建议先用 `shift_smooth`), 考察

$$\eta \in \{0, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}\}.$$

推荐先用

$$N = 128, 256, 512,$$

快速诊断, 再选择合适 η 做完整 mesh refinement。

每组至少记录:

- $\min_j \rho_j$ 与 exact-zero 数量;
- augmented energy $\mathcal{E}_{\varepsilon, \eta}$;
- 原物理 **regularized energy** $\mathcal{E}_{\varepsilon}$, 用于测量 entropy bias;
- PG/KKT、main iterations、polish iterations、wall time;
- Fourier coefficients $|\hat{\rho}_k|$ 及 high-frequency tail ratio;
- 与更小 η 解之间的 L^2 、 L^∞ 差异。

空间收敛测试

若某个 η 已能稳定消除 active set, 则运行

$$N = 32, 64, 128, 256, 512, 1024, \quad N_{\text{ref}} \geq 2048 \text{ 或 } 4096.$$

除 native-grid energy error 外, 建议把所有 ρ_N Fourier prolong 到同一个高分辨率网格, 再统一评估状态与能量误差。这样可区分 state error 与不同网格上的 nonlinear evaluation error。

5 成功标准

路线 A 可以认为“跑通”, 至少应同时满足:

1. 对固定 $\eta > 0$, 离散解不再出现大面积 exact zeros;
2. Fourier coefficients 明显比 $\eta = 0$ 时衰减更快, 并在可分辨区间显示接近 spectral 的趋势;
3. 当 $\eta \downarrow 0$ 时, 原能量 $\mathcal{E}_{\varepsilon}$ 与状态向 $\eta = 0$ 解收敛;
4. 存在一个实用区间, 使 entropy bias 小于目标空间离散误差;
5. FISTA-CD 仍保留当前的高效率, entropy prox 不成为主要成本。

6 优点与注意点

优点	内容
改动小	不推翻现有 rDF、正则化、代码封装和 FISTA-CD/SPG 框架。
凸性保留	Entropy 是凸的, 仍可使用全局凸优化理论。
避免硬 floor	不需要人为设置 $\rho_{\min}$, 而是通过 vanishing term 自然保持正性。
有利于谱方法	消除 artificial active set 后, 空间正则性不再首先受人为 free boundary 限制。
合作稿友好	可作为对现有算法的局部增强, 不必把论文扩展成完全不同的 exact-density 研究。

注意点	需要控制的风险
双参数 $\eta \rightarrow 0$ 的分辨率 边界尾部	现在同时有 ε 与 η , 必须区分 regularization error 与 entropy error。 η 越小, 原 free boundary 附近形成越窄的过渡层, 需要更高 N 。 Entropy 后密度通常不再精确为零, 需要重新检查 box size L 与周期拟谱边界误差。
FISTA 理论	不把 $\log \rho$ 直接当作 globally Lipschitz smooth gradient, 而应进入 prox。
论文表述	Entropy 应明确为 vanishing computational regularization, 而不是新的物理项。

7 近期执行顺序

- 1. 新增 entropy.enabled、entropy.eta 与 entropy_simplex prox。
- 2. 用 $N = 256$ 做 η -sweep, 确认 positivity、Fourier decay 与 energy bias。
- 3. 选 1-2 个合适 η 做 mesh refinement, 并使用严格 KKT certification。
- 4. 若谱精度恢复,再扩展到 C1/C2/C3 对照;若没有恢复,优先检查 box truncation 与 nonlinear pseudospectral aliasing, 而不是继续提高 regularizer 阶数。
- 5. 合作稿中把该方法定位为“保持凸性并消除 artificial active set 的 vanishing entropy stabilization”。

路线 A 的研究判断。这是近期最值得先做的工程路线：代价小、与现有结果兼容、可直接回答当前 mesh-refinement 不理想的问题。即使最终只在中等 η 下得到高精度，它也足以形成一套完整且可解释的合作稿数值方案。